PARTE III

```
C:\Users\Chron\Desktop\PARCIAL 1\PARTE III>docker exec -it parcial1-db mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS
 pixel_security360 CHARACTER SET utf8mb4; GRANT ALL PRIVILEGES ON pixel_security360.* TO 'Dashy'@'%'; FLUSH PRIVILEGES;"
Enter password:

What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug parcial1-db
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
```

se entra al contenedor como root, se crea la base pixel_security360 y se le dan permisos al usuario Dashy sobre esa base de datos

```
C:\Users\Chron\Desktop\PARCIAL 1\PARTE III>docker exec -it parcial1-db mysql -u Dashy -p pixel_security360
Enter password:
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 20
Server version: 8.0.46 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

se abre el cliente MySQL dentro del contenedor con el usuario Dashy y se selecciona la base pixel_security360. mysql> indica que la conexión fue exitosa.

```
mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| parcial1           |
| performance_schema |
| pixel_security360  |
+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

se muestran las bases de datos del servidor. Aparece pixel_security360 (Parte III) junto a parcial1 (Parte II), y las dos conviven en el mismo contenedor.

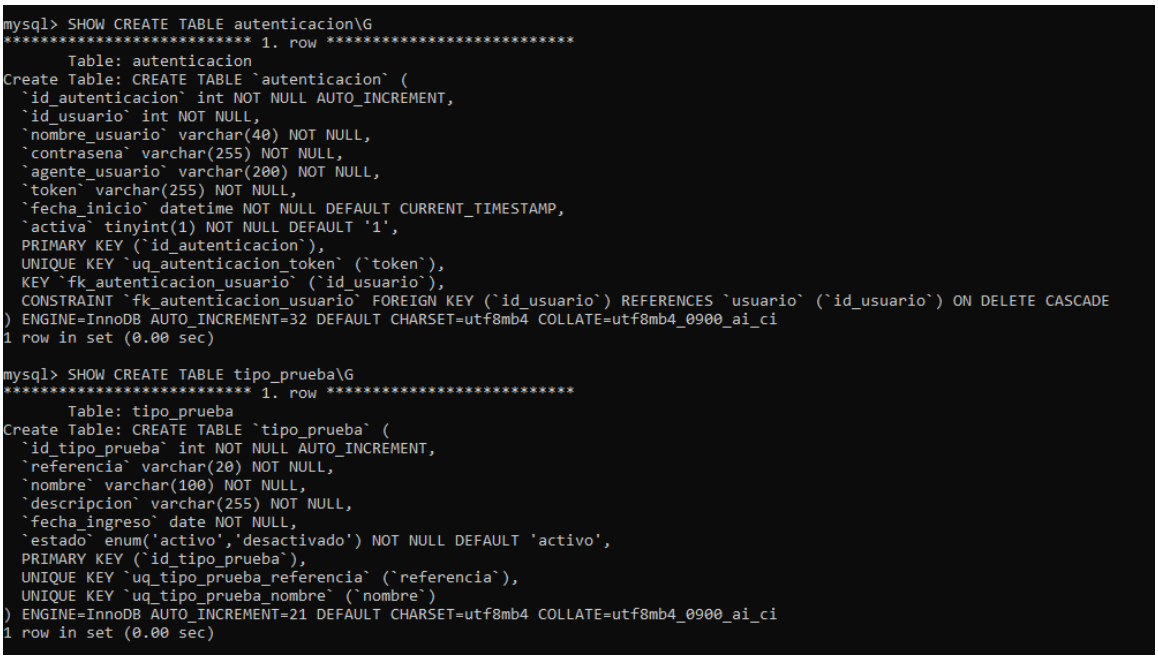
```
mysql> SHOW TABLES;
+-----------------------------+
| Tables_in_pixel_security360 |
+-----------------------------+
| autenticacion               |
| metodo_pago                 |
| reporte                     |
| tipo_prueba                 |
| tipo_usuario                |
| usuario                     |
+-----------------------------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

se muestran las 6 tablas creadas

```
mysql> SHOW CREATE TABLE tipo_usuario\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: tipo_usuario
Create Table: CREATE TABLE `tipo_usuario` (
  `id_tipo_usuario` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` varchar(40) NOT NULL,
  `activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  PRIMARY KEY (`id_tipo_usuario`),
  UNIQUE KEY `uq_tipo_usuario_nombre` (`nombre`),
  CONSTRAINT `ck_tipo_usuario_nombre` CHECK ((char_length(`nombre`) >= 3))
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SHOW CREATE TABLE usuario\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: usuario
Create Table: CREATE TABLE `usuario` (
  `id_usuario` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre` varchar(60) NOT NULL,
  `apellido` varchar(60) NOT NULL,
  `nombre_usuario` varchar(40) NOT NULL,
  `token` varchar(255) NOT NULL,
  `contrasena` varchar(255) NOT NULL,
  `ciudad` varchar(60) NOT NULL,
  `sexo` enum('masculino','femenino') NOT NULL,
  `estado_civil` enum('soltero','casado','divorciado','viudo','union_libre') NOT NULL,
  `tipo_empresa` enum('publica','privada') NOT NULL,
  `direccion` varchar(200) NOT NULL,
  `activo` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  `id_tipo_usuario` int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_usuario`),
  UNIQUE KEY `uq_usuario_nombre_usuario` (`nombre_usuario`),
  UNIQUE KEY `uq_usuario_token` (`token`),
  KEY `fk_usuario_tipo` (`id_tipo_usuario`),
  CONSTRAINT `fk_usuario_tipo` FOREIGN KEY (`id_tipo_usuario`) REFERENCES `tipo_usuario` (`id_tipo_usuario`),
  CONSTRAINT `ck_usuario_nombre_usuario` CHECK ((char_length(`nombre_usuario`) >= 4))
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=21 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
1 row in set (0.00 sec)
```

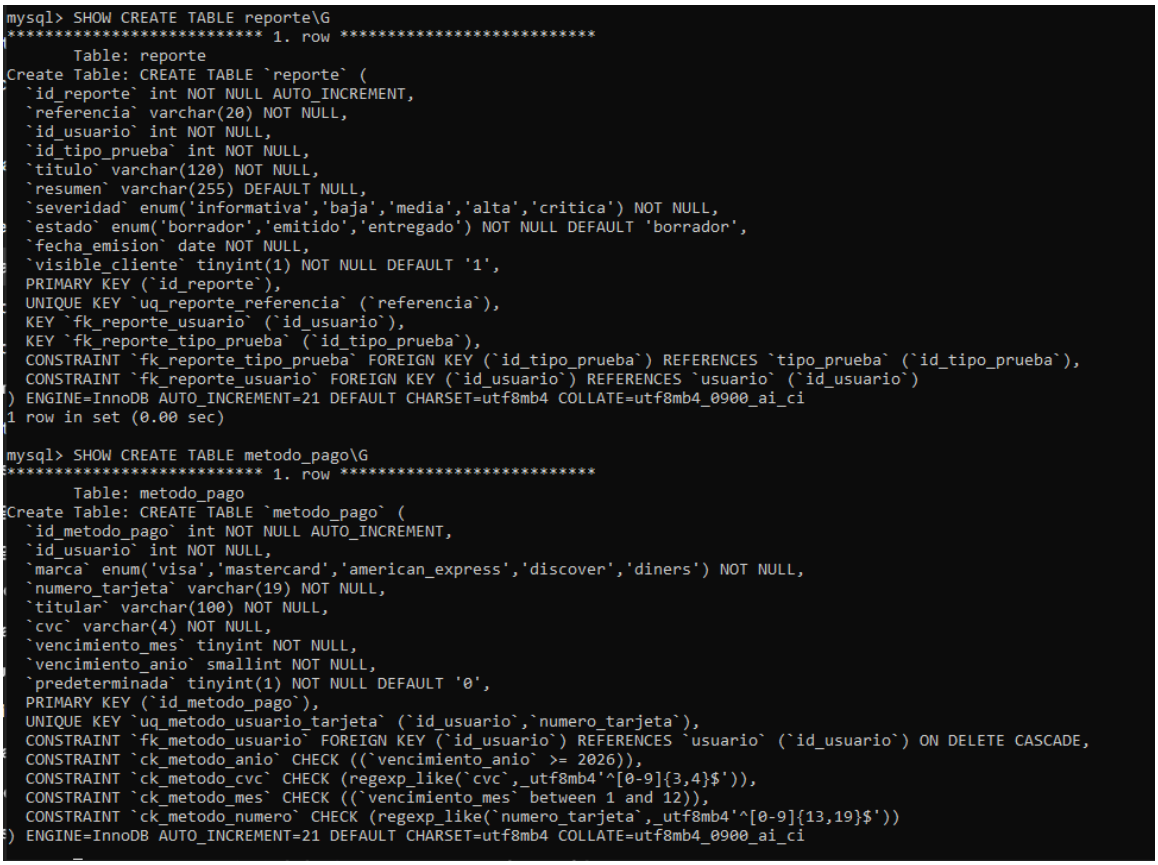
tipo_usuario es el catálogo de tipos de usuario, con clave primaria, UNIQUE en el nombre y un CHECK de longitud mínima. usuario contiene los campos del módulo de usuario, con UNIQUE en nombre_usuario y token, ENUM para sexo, estado civil y tipo de empresa, un campo booleano (activo) y una clave foránea hacia tipo_usuario.



```
mysql> SHOW CREATE TABLE autenticacion\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: autenticacion
Create Table: CREATE TABLE `autenticacion` (
  `id_autenticacion` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_usuario` int NOT NULL,
  `nombre_usuario` varchar(40) NOT NULL,
  `contrasena` varchar(255) NOT NULL,
  `agente_usuario` varchar(200) NOT NULL,
  `token` varchar(255) NOT NULL,
  `fecha_inicio` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `activa` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  PRIMARY KEY (`id_autenticacion`),
  UNIQUE KEY `uq_autenticacion_token` (`token`),
  KEY `fk_autenticacion_usuario` (`id_usuario`),
  CONSTRAINT `fk_autenticacion_usuario` FOREIGN KEY (`id_usuario`) REFERENCES `usuario` (`id_usuario`) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=32 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SHOW CREATE TABLE tipo_prueba\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: tipo_prueba
Create Table: CREATE TABLE `tipo_prueba` (
  `id_tipo_prueba` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `referencia` varchar(20) NOT NULL,
  `nombre` varchar(100) NOT NULL,
  `descripcion` varchar(255) NOT NULL,
  `fecha_ingreso` date NOT NULL,
  `estado` enum('activo','desactivado') NOT NULL DEFAULT 'activo',
  PRIMARY KEY (`id_tipo_prueba`),
  UNIQUE KEY `uq_tipo_prueba_referencia` (`referencia`),
  UNIQUE KEY `uq_tipo_prueba_nombre` (`nombre`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=21 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
1 row in set (0.00 sec)
```

autenticacion guarda nombre de usuario, contraseña, agente de usuario (dispositivo) y token, con UNIQUE en el token y una clave foránea hacia usuario con ON DELETE CASCADE. tipo_prueba es el catálogo de pruebas con referencia, nombre, descripción, fecha de ingreso y estado (ENUM activo o desactivado), con UNIQUE en referencia y nombre.



```
mysql> SHOW CREATE TABLE reporte\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: reporte
Create Table: CREATE TABLE `reporte` (
  `id_reporte` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `referencia` varchar(20) NOT NULL,
  `id_usuario` int NOT NULL,
  `id_tipo_prueba` int NOT NULL,
  `titulo` varchar(120) NOT NULL,
  `resumen` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `severidad` enum('informativa','baja','media','alta','critica') NOT NULL,
  `estado` enum('borrador','emitido','entregado') NOT NULL DEFAULT 'borrador',
  `fecha_emision` date NOT NULL,
  `visible_cliente` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  PRIMARY KEY (`id_reporte`),
  UNIQUE KEY `uq_reporte_referencia` (`referencia`),
  KEY `fk_reporte_usuario` (`id_usuario`),
  KEY `fk_reporte_tipo_prueba` (`id_tipo_prueba`),
  CONSTRAINT `fk_reporte_tipo_prueba` FOREIGN KEY (`id_tipo_prueba`) REFERENCES `tipo_prueba` (`id_tipo_prueba`),
  CONSTRAINT `fk_reporte_usuario` FOREIGN KEY (`id_usuario`) REFERENCES `usuario` (`id_usuario`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=21 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SHOW CREATE TABLE metodo_pago\G
*************************** 1. row ***************************
       Table: metodo_pago
Create Table: CREATE TABLE `metodo_pago` (
  `id_metodo_pago` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_usuario` int NOT NULL,
  `marca` enum('visa','mastercard','american_express','discover','diners') NOT NULL,
  `numero_tarjeta` varchar(19) NOT NULL,
  `titular` varchar(100) NOT NULL,
  `cvc` varchar(4) NOT NULL,
  `vencimiento_mes` tinyint NOT NULL,
  `vencimiento_anio` smallint NOT NULL,
  `predeterminada` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`id_metodo_pago`),
  UNIQUE KEY `uq_metodo_usuario_tarjeta` (`id_usuario`,`numero_tarjeta`),
  CONSTRAINT `fk_metodo_usuario` FOREIGN KEY (`id_usuario`) REFERENCES `usuario` (`id_usuario`) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `ck_metodo_anio` CHECK ((`vencimiento_anio` >= 2026)),
  CONSTRAINT `ck_metodo_cvc` CHECK (regexp_like(`cvc`,_utf8mb4'^[0-9]{3,4}$')),
  CONSTRAINT `ck_metodo_mes` CHECK ((`vencimiento_mes` between 1 and 12)),
  CONSTRAINT `ck_metodo_numero` CHECK (regexp_like(`numero_tarjeta`,_utf8mb4'^[0-9]{13,19}$'))
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=21 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci
```

reporte relaciona a un usuario con un tipo de prueba mediante dos claves foráneas, e incluye ENUM de severidad y estado, UNIQUE en la referencia y un booleano (visible_cliente). metodo_pago reproduce el formulario de pago: marca, número, titular, CVC, vencimiento y tarjeta predeterminada, con UNIQUE por usuario y tarjeta, CHECK de formato y vencimiento, y clave foránea hacia usuario.

```
mysql> SELECT * FROM tipo_usuario;
+-----------------+---------------+--------+
| id_tipo_usuario | nombre        | activo |
+-----------------+---------------+--------+
|               1 | Cliente       |      1 |
|               2 | Administrador |      1 |
|               3 | Vendedor      |      1 |
|               4 | Ejecutivo     |      1 |
|               5 | Otros         |      1 |
+-----------------+---------------+--------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT id_usuario, nombre, apellido, nombre_usuario, ciudad, sexo, estado_civil, tipo_empresa, id_tipo_usuario FROM usuario;
+------------+----------+-----------+----------------+------------------+-----------+--------------+--------------+-----------------+
| id_usuario | nombre   | apellido  | nombre_usuario | ciudad           | sexo      | estado_civil | tipo_empresa | id_tipo_usuario |
+------------+----------+-----------+----------------+------------------+-----------+--------------+--------------+-----------------+
|          1 | Ana      | Rodriguez | arodriguez     | Ciudad de Panama | femenino  | soltero      | privada      |               1 |
|          2 | Luis     | Perez     | lperez         | Colon            | masculino | casado       | privada      |               1 |
|          3 | Marta    | Castillo  | mcastillo      | David            | femenino  | casado       | publica      |               1 |
|          4 | Andres   | Mendoza   | amendoza       | Santiago         | masculino | divorciado   | privada      |               1 |
|          5 | Sofia    | Vargas    | svargas        | Chitre           | femenino  | soltero      | publica      |               1 |
|          6 | Jorge    | Batista   | jbatista       | La Chorrera      | masculino | union_libre  | privada      |               1 |
|          7 | Daniela  | Ortega    | dortega        | Penonome         | femenino  | casado       | privada      |               1 |
|          8 | Ricardo  | Samaniego | rsamaniego     | Las Tablas       | masculino | soltero      | publica      |               1 |
|          9 | Paola    | Arosemena | parosemena     | Aguadulce        | femenino  | soltero      | privada      |               1 |
|         10 | Hector   | Quintero  | hquintero      | Boquete          | masculino | viudo        | privada      |               1 |
|         11 | Lucia    | Fernandez | lfernandez     | Ciudad de Panama | femenino  | divorciado   | publica      |               1 |
|         12 | Esteban  | Moreno    | emoreno        | Colon            | masculino | casado       | publica      |               1 |
|         13 | Valeria  | Nunez     | vnunez         | Ciudad de Panama | femenino  | soltero      | privada      |               2 |
|         14 | Miguel   | Herrera   | mherrera       | Ciudad de Panama | masculino | casado       | privada      |               2 |
|         15 | Patricia | Solis     | psolis         | David            | femenino  | casado       | privada      |               3 |
|         16 | Fernando | Cedeno    | fcedeno        | Santiago         | masculino | soltero      | privada      |               3 |
|         17 | Gabriela | Rios      | grios          | La Chorrera      | femenino  | union_libre  | privada      |               3 |
|         18 | Alberto  | Jaramillo | ajaramillo     | Ciudad de Panama | masculino | casado       | privada      |               4 |
|         19 | Natalia  | Barrios   | nbarrios       | Ciudad de Panama | femenino  | divorciado   | privada      |               4 |
|         20 | Roberto  | Alvarado  | ralvarado      | Colon            | masculino | soltero      | publica      |               5 |
+------------+----------+-----------+----------------+------------------+-----------+--------------+--------------+-----------------+
20 rows in set (0.01 sec)
```

se muestran los 5 tipos de usuario que pide el enunciado: Cliente, Administrador, Vendedor, Ejecutivo y Otros. En el segundo se muestran los 20 usuarios, cada uno con su tipo de usuario asignado.

```
mysql> SELECT id_autenticacion, id_usuario, nombre_usuario, agente_usuario, fecha_inicio, activa FROM autenticacion;
+------------------+------------+----------------+--------------------------+---------------------+--------+
| id_autenticacion | id_usuario | nombre_usuario | agente_usuario           | fecha_inicio        | activa |
+------------------+------------+----------------+--------------------------+---------------------+--------+
|                1 |          1 | arodriguez     | Chrome 126 - Windows 11  | 2026-10-02 08:00:00 |      1 |
|                2 |          2 | lperez         | Firefox 127 - Windows 10 | 2026-10-03 08:00:00 |      1 |
|                3 |          3 | mcastillo      | Safari 17 - iPhone 15    | 2026-10-04 08:00:00 |      1 |
|                4 |          4 | amendoza       | Chrome 126 - Android 14  | 2026-10-05 08:00:00 |      1 |
|                5 |          5 | svargas        | Edge 126 - Windows 11    | 2026-10-06 08:00:00 |      0 |
|                6 |          6 | jbatista       | Chrome 126 - Windows 11  | 2026-10-07 08:00:00 |      1 |
|                7 |          7 | dortega        | Firefox 127 - Windows 10 | 2026-10-08 08:00:00 |      1 |
|                8 |          8 | rsamaniego     | Safari 17 - iPhone 15    | 2026-10-09 08:00:00 |      1 |
|                9 |          9 | parosemena     | Chrome 126 - Android 14  | 2026-10-10 08:00:00 |      1 |
|               10 |         10 | hquintero      | Edge 126 - Windows 11    | 2026-10-11 08:00:00 |      0 |
|               11 |         11 | lfernandez     | Chrome 126 - Windows 11  | 2026-10-12 08:00:00 |      1 |
|               12 |         12 | emoreno        | Firefox 127 - Windows 10 | 2026-10-13 08:00:00 |      1 |
|               13 |         13 | vnunez         | Safari 17 - iPhone 15    | 2026-10-14 08:00:00 |      1 |
|               14 |         14 | mherrera       | Chrome 126 - Android 14  | 2026-10-15 08:00:00 |      1 |
|               15 |         15 | psolis         | Edge 126 - Windows 11    | 2026-10-16 08:00:00 |      0 |
|               16 |         16 | fcedeno        | Chrome 126 - Windows 11  | 2026-10-17 08:00:00 |      1 |
|               17 |         17 | grios          | Firefox 127 - Windows 10 | 2026-10-18 08:00:00 |      1 |
|               18 |         18 | ajaramillo     | Safari 17 - iPhone 15    | 2026-10-19 08:00:00 |      1 |
|               19 |         19 | nbarrios       | Chrome 126 - Android 14  | 2026-10-20 08:00:00 |      1 |
|               20 |         20 | ralvarado      | Edge 126 - Windows 11    | 2026-10-21 08:00:00 |      0 |
+------------------+------------+----------------+--------------------------+---------------------+--------+
20 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT id_tipo_prueba, referencia, nombre, fecha_ingreso, estado FROM tipo_prueba;
+---------------+------------+-----------------------------------------+--------------+-------------+
| id_tipo_prueba | referencia | nombre                                  | fecha_ingreso | estado      |
+---------------+------------+-----------------------------------------+--------------+-------------+
|             1 | PT-001     | Reconocimiento                          | 2025-01-15    | activo      |
|             2 | PT-002     | Analisis de Vulnerabilidades            | 2025-01-15    | activo      |
|             3 | PT-003     | Explotacion                             | 2025-01-15    | activo      |
|             4 | PT-004     | Escalada de Privilegios y Post-Explotacion | 2025-01-15    | activo      |
|             5 | PT-005     | Pruebas de Inyeccion SQL                | 2025-03-10    | activo      |
|             6 | PT-006     | Pruebas de Cross-Site Scripting (XSS)   | 2025-03-10    | activo      |
|             7 | PT-007     | Autenticacion y Gestion de Sesiones     | 2025-04-22    | activo      |
|             8 | PT-008     | Pruebas de Control de Acceso            | 2025-04-22    | activo      |
|             9 | PT-009     | Ingenieria Social y Phishing            | 2025-05-30    | activo      |
|            10 | PT-010     | Pruebas de Red Interna                  | 2025-06-18    | activo      |
|            11 | PT-011     | Pruebas de Red Externa                  | 2025-06-18    | activo      |
|            12 | PT-012     | Seguridad de Redes Inalambricas         | 2025-08-05    | activo      |
|            13 | PT-013     | Pruebas de API                          | 2025-09-12    | activo      |
|            14 | PT-014     | Pruebas de Aplicaciones Moviles         | 2025-10-20    | activo      |
|            15 | PT-015     | Revision de Configuracion en la Nube    | 2025-11-14    | activo      |
|            16 | PT-016     | Denegacion de Servicio Controlada       | 2025-12-02    | desactivado |
|            17 | PT-017     | Fuerza Bruta y Politicas de Contrasenas | 2026-01-08    | activo      |
|            18 | PT-018     | Seguridad de Contenedores               | 2026-01-27    | activo      |
|            19 | PT-019     | Seguridad Fisica y de Dispositivos      | 2026-02-10    | desactivado |
|            20 | PT-020     | Cifrado y Transporte (TLS)              | 2026-02-24    | activo      |
+---------------+------------+-----------------------------------------+--------------+-------------+
```

se muestran los 20 registros de autenticación, uno por usuario, con el dispositivo desde el que inició sesión. En el segundo se muestran las 20 pruebas del catálogo: las cuatro primeras son las etapas de la imagen del enunciado (Reconocimiento, Análisis de Vulnerabilidades, Explotación y Escalada de Privilegios/Post-Explotación), sin la etapa "Informe", y hay dos pruebas con estado desactivado.

```
mysql> SELECT id_reporte, referencia, id_usuario, id_tipo_prueba, severidad, estado, fecha_emision FROM reporte;
+------------+--------------+------------+---------------+------------+-----------+---------------+
| id_reporte | referencia   | id_usuario | id_tipo_prueba | severidad  | estado    | fecha_emision |
+------------+--------------+------------+---------------+------------+-----------+---------------+
|          1 | REP-2026-001 |          1 |             2 | alta       | entregado | 2026-03-12    |
|          2 | REP-2026-002 |          2 |             5 | critica    | entregado | 2026-03-20    |
|          3 | REP-2026-003 |          3 |             6 | media      | entregado | 2026-03-28    |
|          4 | REP-2026-004 |          4 |             1 | informativa| entregado | 2026-04-02    |
|          5 | REP-2026-005 |          5 |             7 | alta       | emitido   | 2026-04-10    |
|          6 | REP-2026-006 |          6 |             8 | alta       | entregado | 2026-04-18    |
|          7 | REP-2026-007 |          7 |             9 | media      | entregado | 2026-04-25    |
|          8 | REP-2026-008 |          8 |            10 | media      | emitido   | 2026-05-05    |
|          9 | REP-2026-009 |          9 |            11 | alta       | entregado | 2026-05-14    |
|         10 | REP-2026-010 |         10 |            12 | media      | entregado | 2026-05-22    |
|         11 | REP-2026-011 |         11 |            13 | alta       | emitido   | 2026-06-03    |
|         12 | REP-2026-012 |         12 |            14 | media      | entregado | 2026-06-12    |
|         13 | REP-2026-013 |          1 |            15 | critica    | entregado | 2026-06-20    |
|         14 | REP-2026-014 |          2 |            17 | alta       | entregado | 2026-07-01    |
|         15 | REP-2026-015 |          3 |            18 | media      | emitido   | 2026-07-15    |
|         16 | REP-2026-016 |          4 |            20 | baja       | entregado | 2026-07-28    |
|         17 | REP-2026-017 |          5 |             3 | critica    | entregado | 2026-08-09    |
|         18 | REP-2026-018 |          6 |             4 | critica    | emitido   | 2026-08-21    |
|         19 | REP-2026-019 |          7 |             2 | media      | borrador  | 2026-09-10    |
|         20 | REP-2026-020 |          8 |            13 | baja       | borrador  | 2026-10-05    |
+------------+--------------+------------+---------------+------------+-----------+---------------+
20 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT id_metodo_pago, id_usuario, marca, titular, vencimiento_mes, vencimiento_anio, predeterminada FROM metodo_pago;
+----------------+------------+------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------+
| id_metodo_pago | id_usuario | marca            | titular           | vencimiento_mes | vencimiento_anio | predeterminada |
+----------------+------------+------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------+
|              1 |          1 | visa             | ANA RODRIGUEZ     |              8 |            2028 |              1 |
|              2 |          1 | mastercard       | ANA RODRIGUEZ     |              3 |            2029 |              0 |
|              3 |          2 | visa             | LUIS PEREZ        |             11 |            2027 |              1 |
|              4 |          2 | american_express | LUIS PEREZ        |              5 |            2030 |              0 |
|              5 |          3 | mastercard       | MARTA CASTILLO    |              2 |            2028 |              1 |
|              6 |          3 | discover         | MARTA CASTILLO    |              9 |            2029 |              0 |
|              7 |          4 | american_express | ANDRES MENDOZA    |             12 |            2027 |              1 |
|              8 |          4 | visa             | ANDRES MENDOZA    |              6 |            2030 |              0 |
|              9 |          5 | discover         | SOFIA VARGAS      |              4 |            2028 |              1 |
|             10 |          5 | diners           | SOFIA VARGAS      |             10 |            2029 |              0 |
|             11 |          6 | visa             | JORGE BATISTA     |              1 |            2031 |              1 |
|             12 |          6 | mastercard       | JORGE BATISTA     |              7 |            2028 |              0 |
|             13 |          7 | diners           | DANIELA ORTEGA    |              3 |            2027 |              1 |
|             14 |          7 | visa             | DANIELA ORTEGA    |              8 |            2030 |              0 |
|             15 |          8 | mastercard       | RICARDO SAMANIEGO |             12 |            2028 |              1 |
|             16 |          8 | american_express | RICARDO SAMANIEGO |              2 |            2029 |              0 |
|             17 |          9 | visa             | PAOLA AROSEMENA   |              5 |            2029 |              1 |
|             18 |         10 | discover         | HECTOR QUINTERO   |              9 |            2027 |              1 |
|             19 |         11 | mastercard       | LUCIA FERNANDEZ   |             11 |            2030 |              1 |
|             20 |         12 | visa             | ESTEBAN MORENO    |              4 |            2031 |              1 |
+----------------+------------+------------------+-------------------+----------------+-----------------+----------------+
```

En el primer comando se muestran los 20 reportes, cada uno relacionado con un usuario y con un tipo de prueba. En el segundo se muestran las 20 tarjetas de prueba relacionadas con los usuarios, con una sola tarjeta predeterminada por usuario.